

CHƯƠNG V: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IVA (E)

H																	He
Li	Be							B	C	N	O	F	Ne				
Na	Mg							Al	Si	P	S	Cl	Ar				
K	Ca	d-block							Ga	Ge	As	Se	Br	Kr			
Rb	Sr								In	Sn	Sb	Te	I	Xe			
Cs	Ba								Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn			
Fr	Ra																



NỘI DUNG

NHẬN XÉT CHUNG

I. ĐƠN CHẤT

II. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH (-4)

III. HỢP CHẤT CÓ SỐ OXH (+2), (+4)

IV. VẬT LIỆU SILICAT

TÀI LIỆU

- [1] – Tập 2, Chương 5:
trang 99 – 160
- [2] – Chương 6: trang
142 – 167
- [3] – Phần II, Chương
2: trang 129 – 178
- [4] – Chapter 14: page
426 – 484

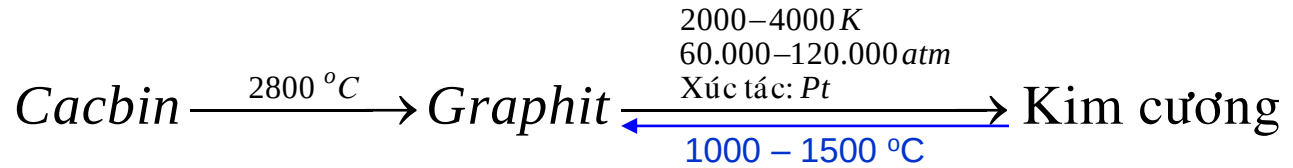
NHẬN XÉT CHUNG

- Cấu hình electron hóa trị: ns^2np^2 .
- ΣI khá lớn $\rightarrow$ không thể mất 4e để tạo nên ion +4.
- χ chưa đủ lớn $\rightarrow$ không thể nhận 4e để tạo ion -4.
- $\Rightarrow$ Các hợp chất có số oxi hóa -4, +2, +4 tạo nên những cặp e dùng chung, có bản chất liên kết CHT.
- Thể hiện tính oxi hóa và khử.
- C $\rightarrow$ Pb: Tính oxihóa $\downarrow$, tính khử $\uparrow$; HC (+4) $\downarrow$, (+2) $\uparrow$
- C, Si là phi kim – Ge lưỡng kim – Sn, Pb là kim loại.

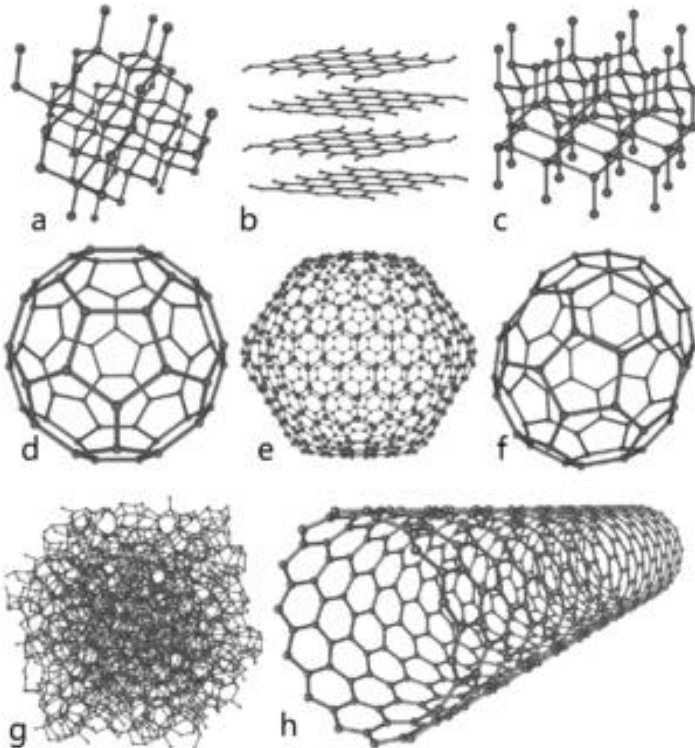
Có khả năng tạo mạch dài E-E, giảm dần từ C $\rightarrow$ Pb

I ĐƠN CHẤT

1 Cacbon



1.1 Tính chất vật lý



Kim cương (a);

Graphit (b);

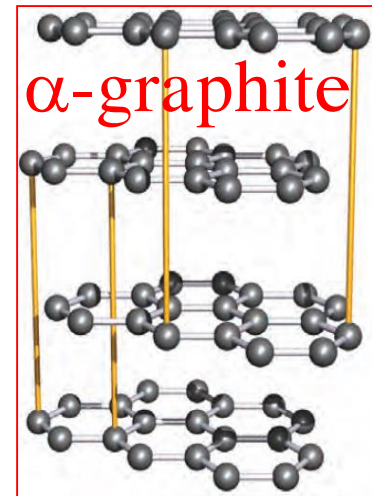
Cacbin: $(=\text{C}=\text{C}=)_n$

Lonsdaleit (c);

Fullerene (d- C_{60} , e- C_{540} , f- C_{70});

Carbon nanotube (h);

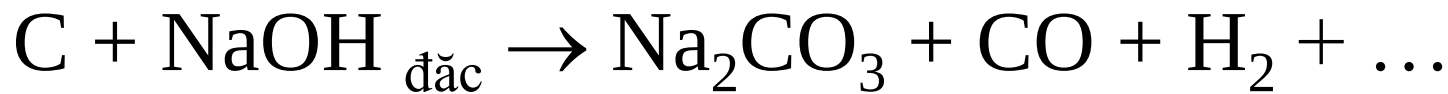
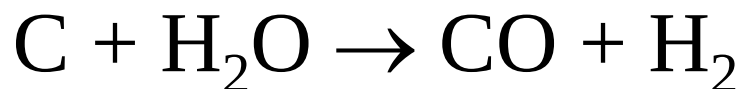
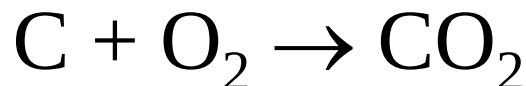
Carbon vô định hình (g) (than gỗ, than cốc, muội hóng).



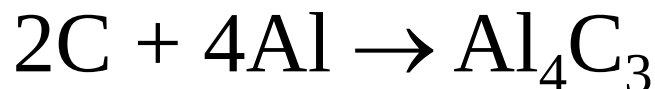
1.2 Tính chất hóa học

Ở nhiệt độ cao thể hiện tính khử và oxi hóa

- Khử mạnh



- Oxi hóa yếu

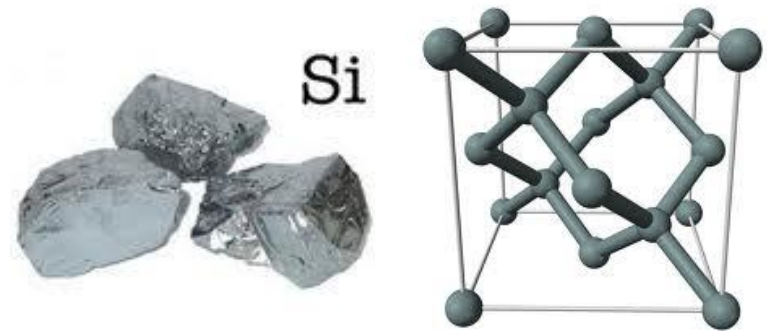


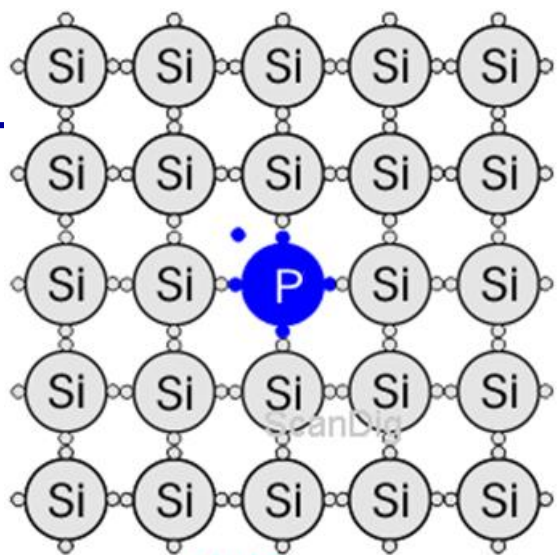
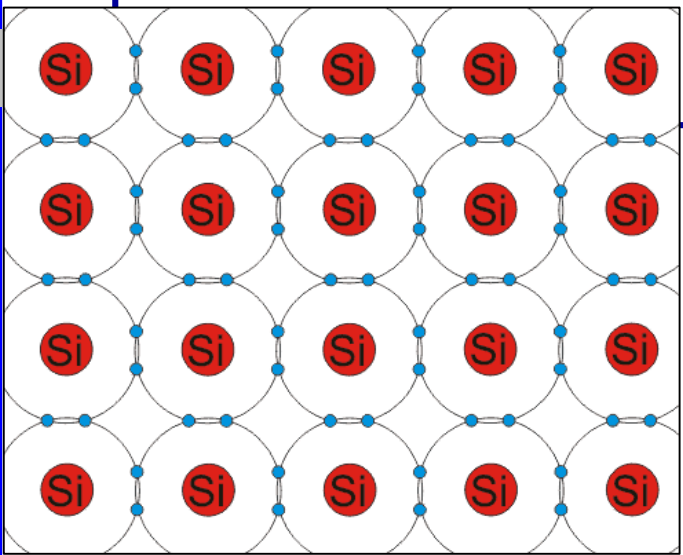
2 Silic

2.1 Tính chất vật lý

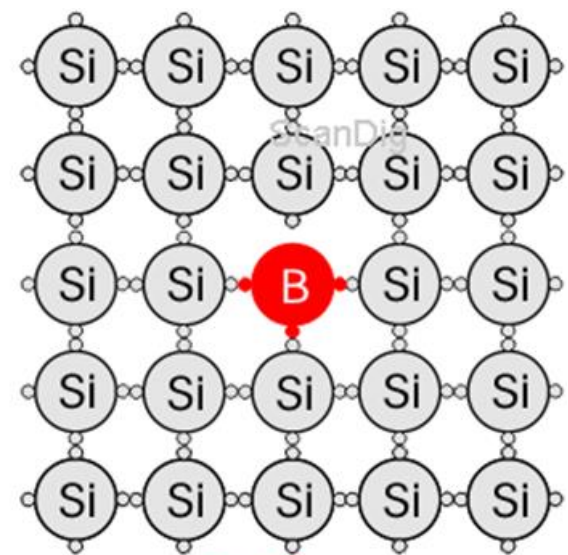
Có hai dạng thù hình:

- Thù hình tinh thể lập phương – sp^3 , bền:
 - ✓ chất rắn có mạng tinh thể giống kim cương;
 - ✓ rất cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi;
 - ✓ có màu xám, ánh kim;
 - ✓ có tính bán dẫn kiểu p và kiểu n. ($\Delta E = 1,12 \text{ eV}$)
- Thù hình vô định hình lập phương – sp^2 (giống grafit), kém bền hơn.

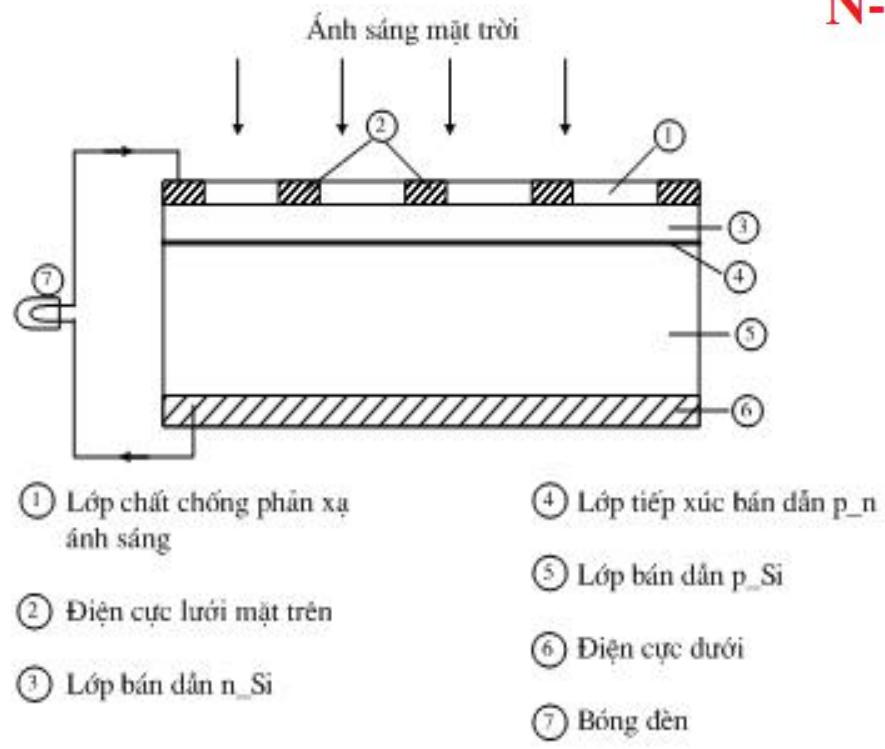




N-Type



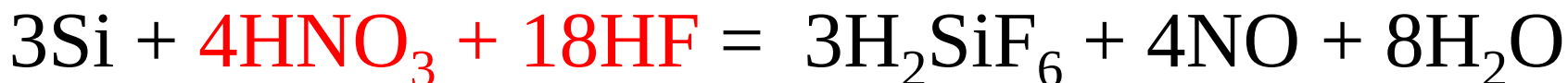
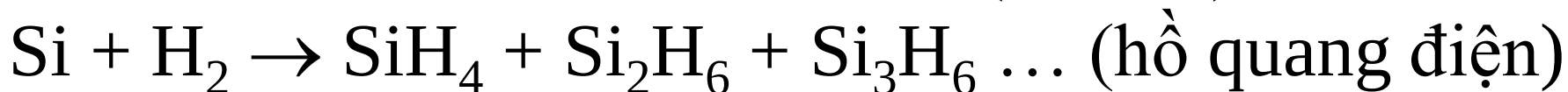
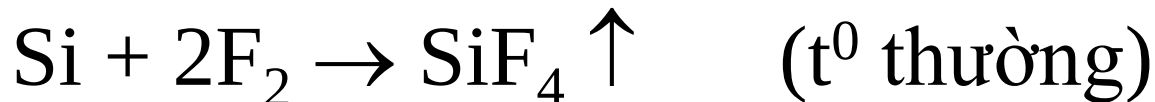
P-Type



2.2 Tính chất hóa học

Trơ về mặt hóa học. Ở nhiệt độ cao:

- **Tính khử:**



- **Tính oxi hóa:**

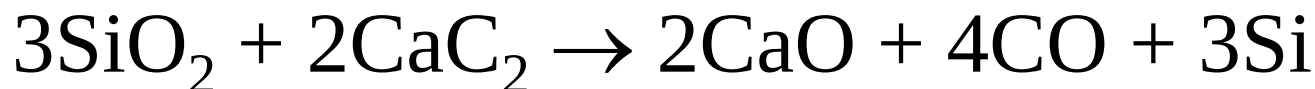


2.3 Trạng thái tự nhiên và điều chế

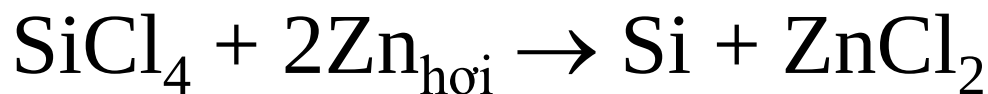
- Trạng thái tự nhiên:

Cát (SiO_2); Silicat (đá, đất sét ...)

- Điều chế:

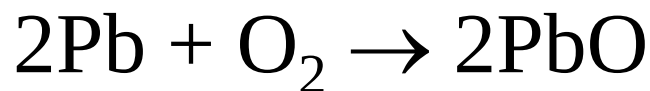
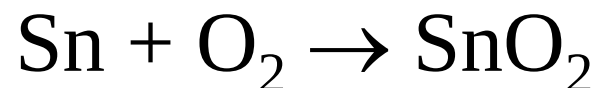
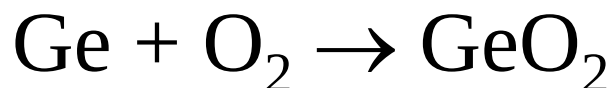


Si tinh khiết hóa học:



3 Gecmani, thiếc, chì

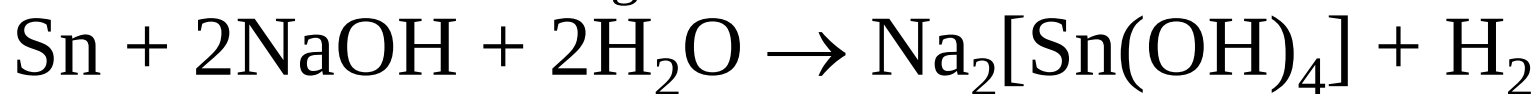
- Ở nhiệt độ thường, bền trong không khí và nước. Ở nhiệt độ cao, hoạt động hơn:



- Ge không tác dụng với kiềm, chỉ tác dụng với axit có tính oxi hóa mạnh (vd HNO_3)



- Sn, Pb tác dụng với axit và kiềm như kim loại



II HỢP CHẤT

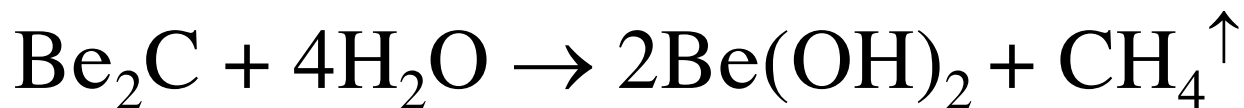
1 Các hợp chất của cacbon

1.1 Hợp chất C (-4) – Cacbua

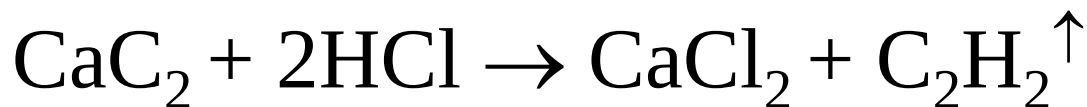
- Cacbua phi kim: C_xH_y , SiC, B_4C_3 (cacbua CHT)
- Cacbua kim loại, gồm:

➤ **Cacbua ion**: chất tinh thể; khó nóng chảy;
bị nước, axit phân hủy tạo thành sản phẩm:

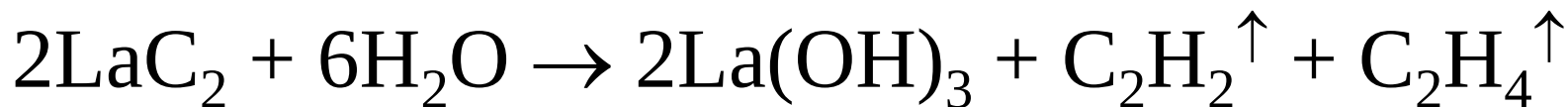
- **CH_4** , gọi là cacbua **metanit** (Be_2C , Al_4C_3);



- C_2H_2 , gọi là cacbua **axetylenit** – cacbua KL nhóm I và II (Ag_2C_2 , $CaC_2...$)



- C_2H_2 & C_xH_y , gọi là cacbua **axetylen và hydro cacbon khác** (YC_2 , LaC_2 , $Ce_2C_3 ...$)

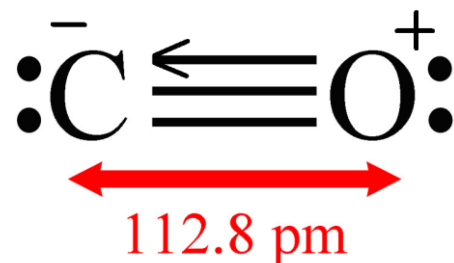


➤ **Cacbua xâm nhập:** cacbua nguyên tố d: TiC , W_2C , Fe_3C , $VC_{0,58-1,0} ... \rightarrow$ có ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt, rất cứng, bền nhiệt, bền hóa.



1.2 Hợp chất C (+2): CO; HCN; CN⁻

❖ CO

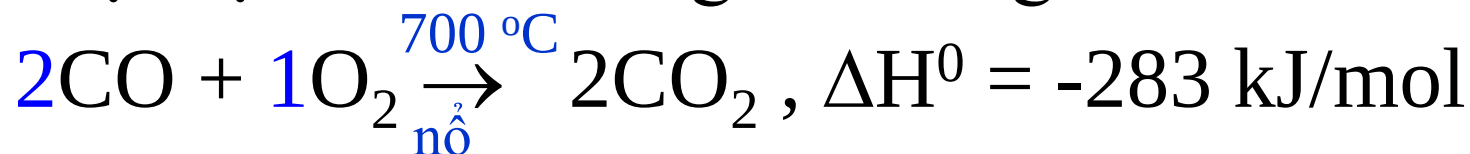


Có một số tính chất giống N₂:

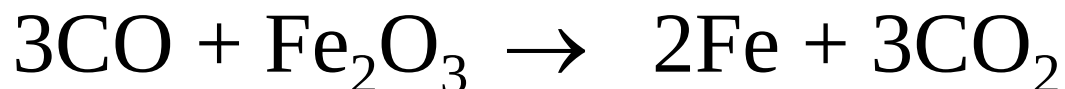
- ✓ khí không màu, không mùi, khó hóa lỏng, khó hóa rắn, ít tan trong nước, rất bền nhiệt;
- ✓ kém hoạt động ở nhiệt độ thường.

Khác với nitơ, CO:

- ✓ độc;
- ✓ ở nhiệt độ cao khả năng khử tăng lên:

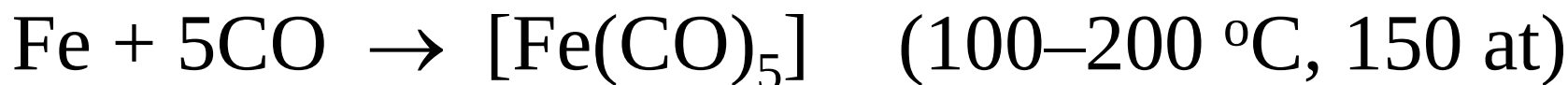


→ **CO được dùng làm nhiên liệu**

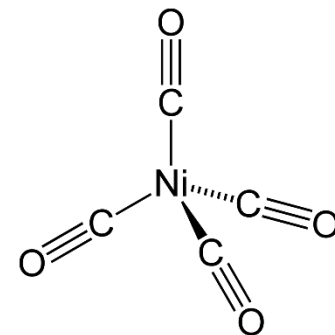


Photgen: rất độc

- ✓ tạo phức cacbonyl với kim loại chuyển tiếp:

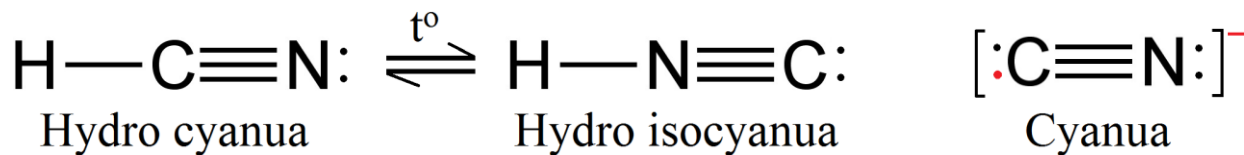


CHƯƠNG V: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IVA (E)

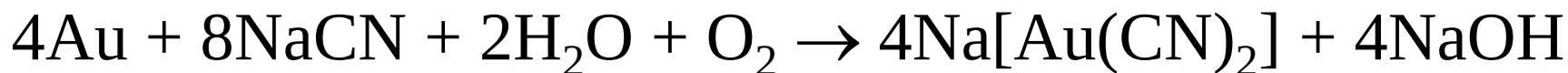


→ Dễ bị nhiệt phân giải phóng KL: tinh chế KL

❖ HCN và CN⁻:



- HCN tan vô hạn trong nước ($K_{a\text{ HCN}} = 2 \cdot 10^{-9}$), rượu, ete; chỉ MeCN và M(CN)₂ tan trong nước;
- Rất độc;
- Có tính khử mạnh và khả năng tạo phức:



1.3 Hợp chất C (+4): CO_2 ; H_2CO_3 ; HCO_3^- ; CO_3^{2-}

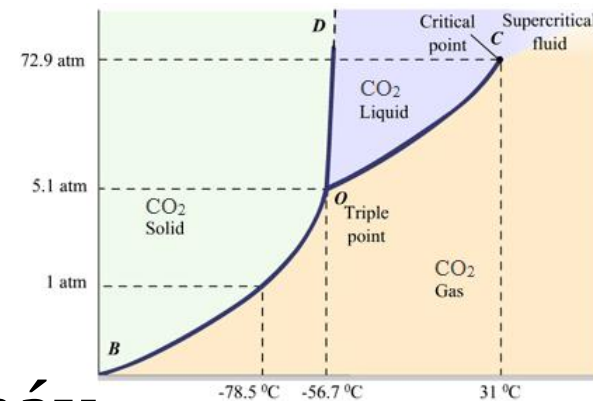
CO_2 :

- Khí không màu, có vị chua;
- Dễ hóa lỏng, hóa rắn (đá khô);
- Không cháy và không duy trì sự cháy

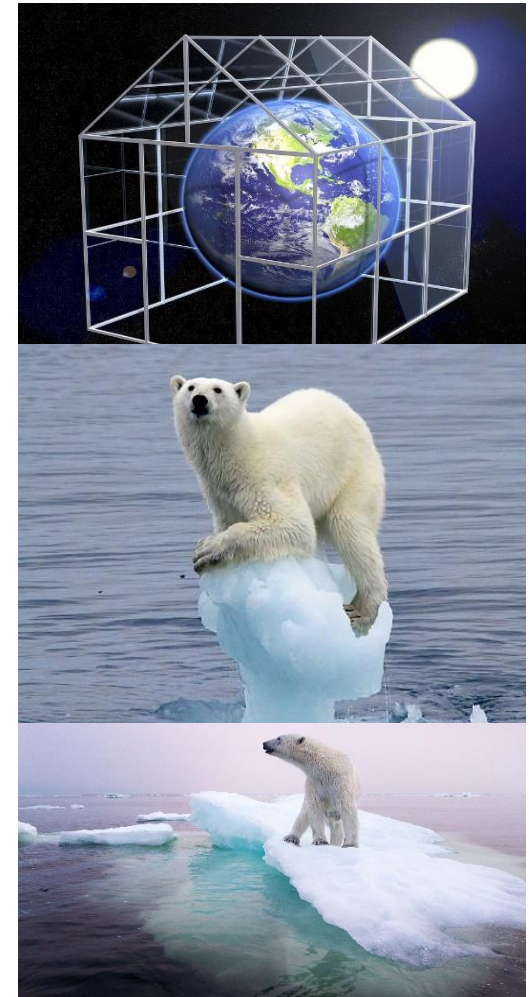
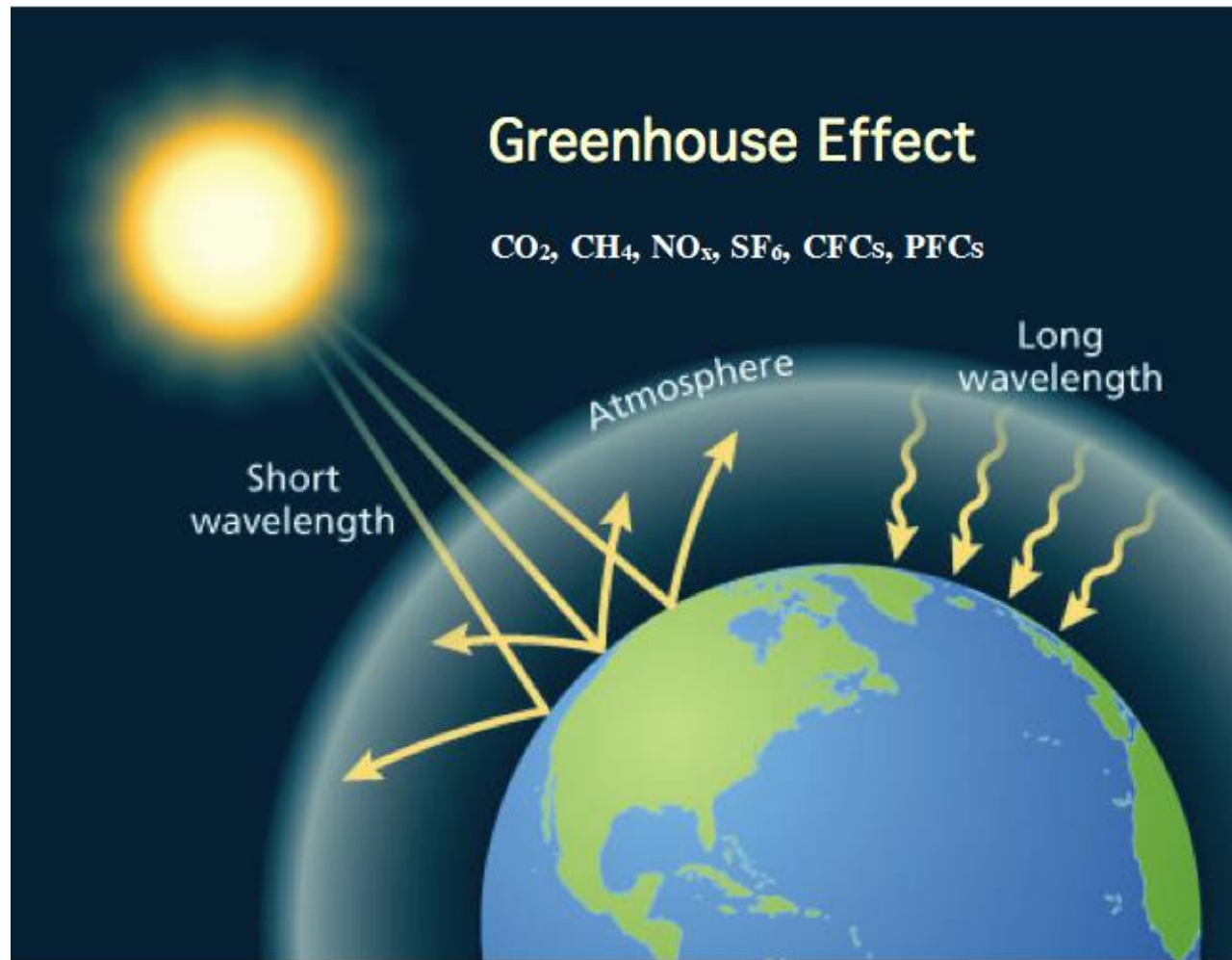
→ Chứa cháy, trừ trường hợp cháy kim loại như Al, Zn, Mg:



- Oxi axit: $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- Anhydrit cacbonic: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

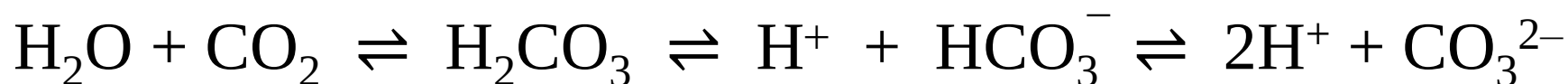


- Gây hiệu ứng nhà kính



H₂CO₃ và muối CO₃²⁻ :

- H₂CO₃ là axit 2 lần và là axit rất yếu:

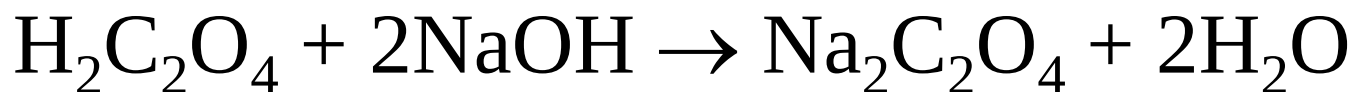


$$K_{a1} = 4,5 \cdot 10^{-7} \quad K_{a2} = 5,6 \cdot 10^{-11}$$

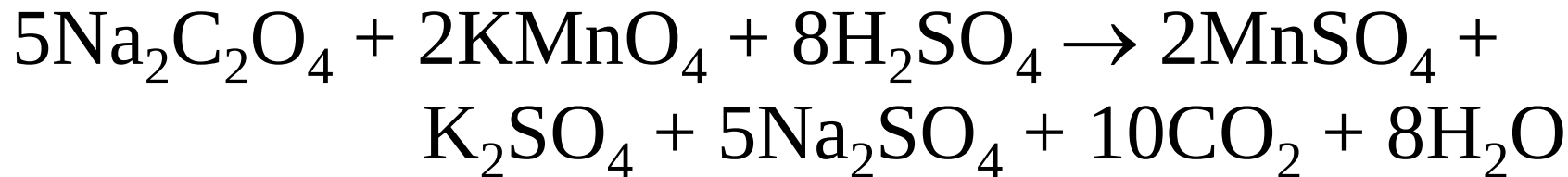
- Muối CO₃²⁻ của IA (trừ Li₂CO₃) và muối HCO₃⁻ của IIA đều tan và thủy phân cho dung dịch kiềm yếu.
- Muối CO₃²⁻ đều bị nhiệt phân trừ cacbonat IA.

$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ và muối $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$: (*axit oxalic và muối oxalat*)

- $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$: axit 2 lần và là axit trung bình $K_{a1} = 10^{-1,23}$
 $K_{a2} = 10^{-4,19}$



- Có tính khử mạnh

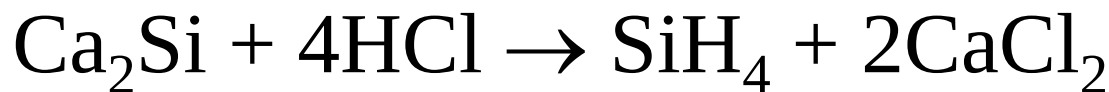


→ Sử dụng làm chất gốc trong phân tích.

2 Các hợp chất của silic

2.1 Hợp chất Si (-4) – Silixua

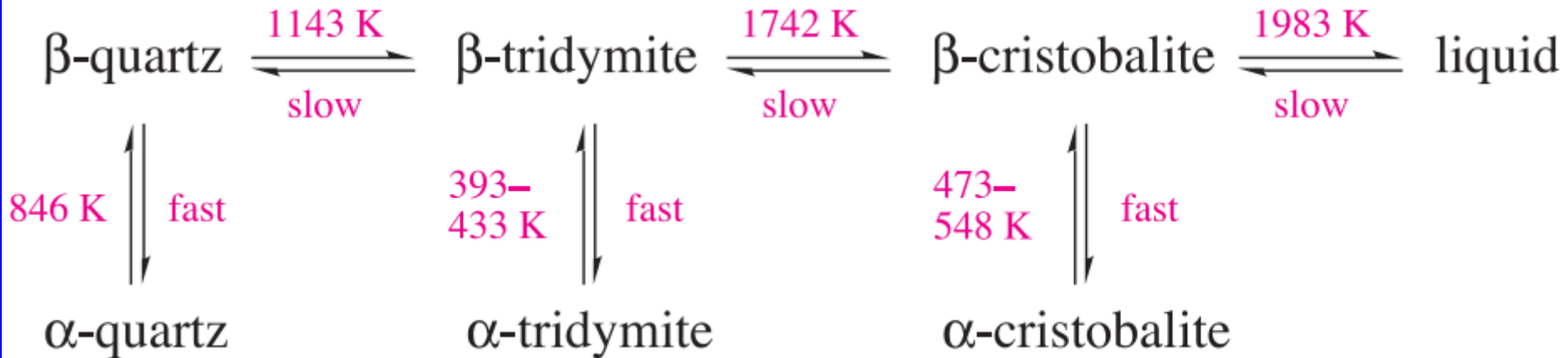
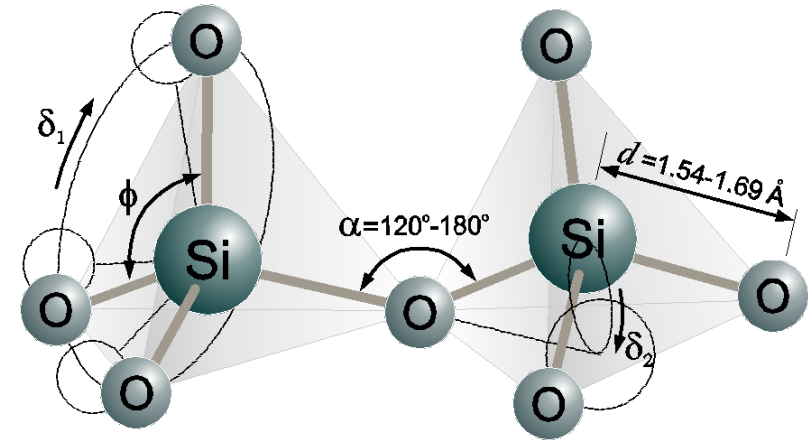
- Các silixua có liên kết cộng hóa trị, ion, kim loại.
- Hydro silixua gọi là silan, công thức $\text{Si}_n\text{H}_{2n+2}$.
- Silixua là những chất bán dẫn.
- Silixua của nguyên tố s, d nhóm I, II bị nước và axit thủy phân:



2.2 Hợp chất Si (+4)

SiO₂ :

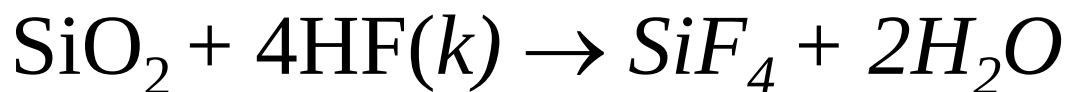
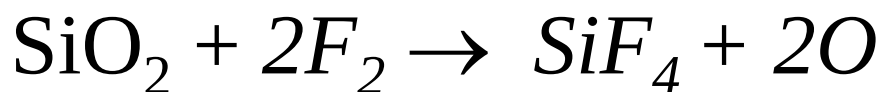
Có 3 dạng thù hình tinh thể:



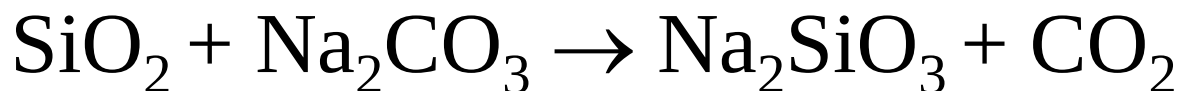
- Các thù hình đều bao gồm nhóm tứ diện SiO₄, chúng khác nhau về cách sắp xếp nhóm SiO₄.
- SiO₂ dễ chuyển sang trạng thái thủy tinh.

- SiO₂ bền về mặt hóa học, chỉ tác dụng:

✓ với F₂, HF (khí và dung dịch) ở điều kiện thường



✓ tan trong kiềm hay cacbonat kiềm nóng chảy



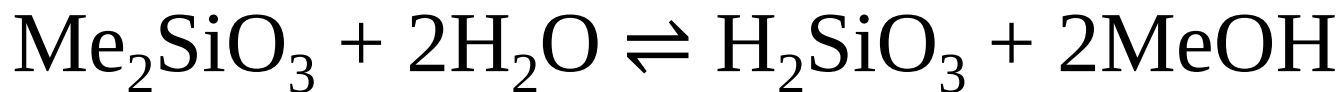
H₂SiO₃ :

- Các axit silixic có công thức chung xSiO₂.yH₂O.

- Là axit yếu ($K_a = 10^{-10}$). Không tan trong nước.
- Khi mất nước $\rightarrow$ silicagen (SiO_2 mịn): dùng làm chất hút ẩm, chất hấp phụ.

Muối silicat:

- Chỉ Me_2SiO_3 tan trong nước nóng (được gọi là *thủy tinh tan*), khi tan bị thủy phân tạo dd kiềm yếu.



- Dung dịch Na_2SiO_3 đậm đặc được gọi là *thủy tinh lỏng*. Được dùng để chống cháy cho gỗ, vải; làm hồ dán thủy tinh, sứ.

Vật liệu silicat:

- **Thủy tinh:** công thức gần đúng $\text{Na}_2\text{O}.\text{CaO}.6\text{SiO}_2$; bị ăn mòn bởi dung dịch kiềm, F_2 , HF ; bị thủy phân tạo dung dịch kiềm yếu:

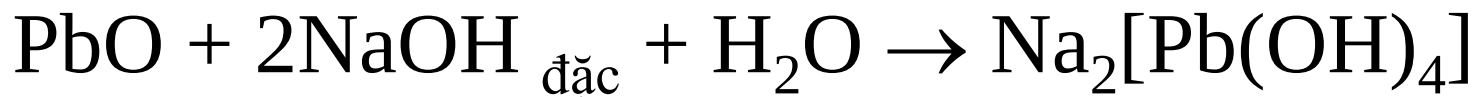
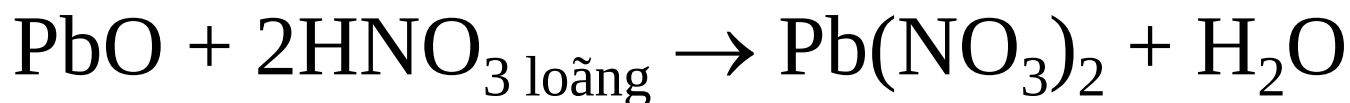
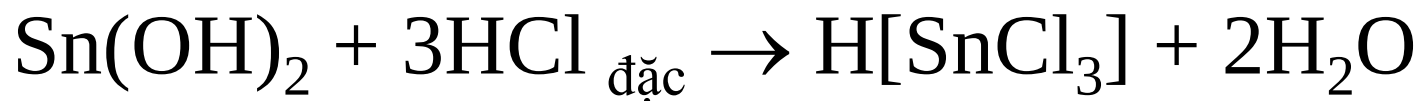


- **Đồ gốm:** gạch, ngói, gạch chịu lửa, sành, sứ, men.
- **Ximăng:** gồm chủ yếu $\text{Ca}_3(\text{AlO}_3)_2$, Ca_3SiO_5 , Ca_2SiO_4

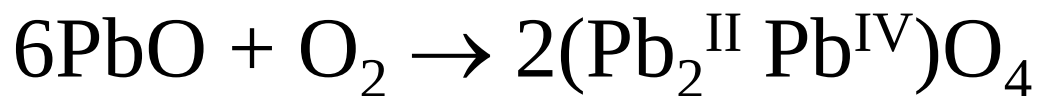
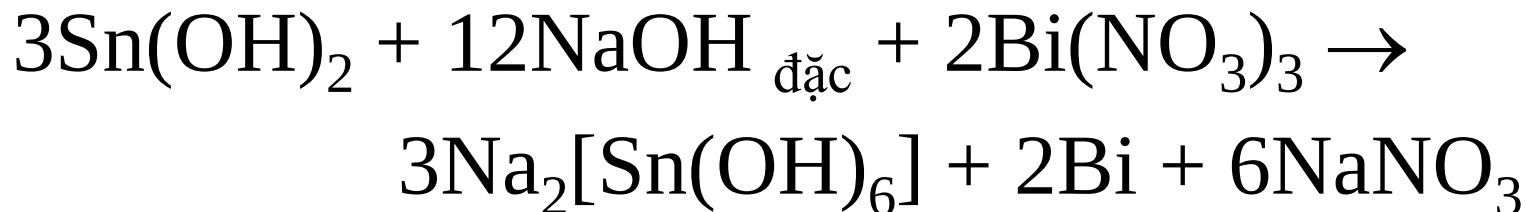
3 Các hợp chất của gecmani, thiếc, chì

3.1 Hợp chất oxi (EO) và hydroxit (E(OH)₂)

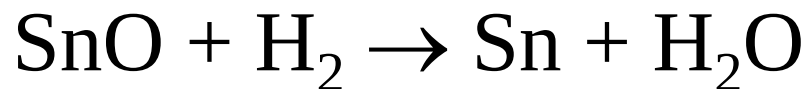
- Điều ít tan trong nước.
- Có tính lưỡng tính, tính bazo tăng dần từ Ge → Pb



- Có tính khử đặc trưng:

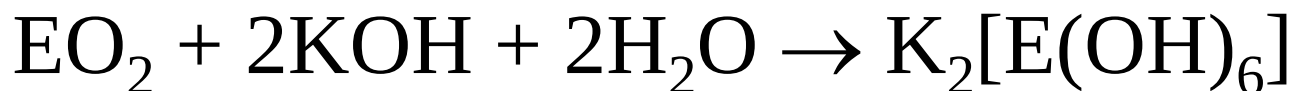


- Tính oxi hóa yếu:

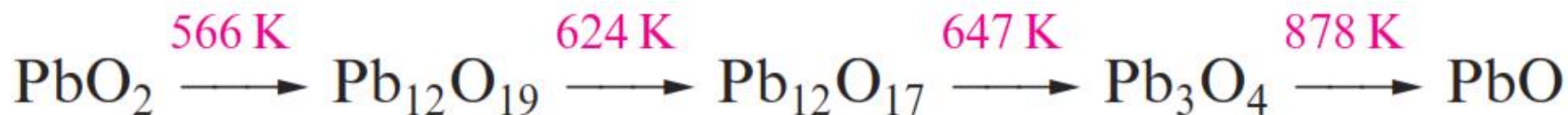


3.2 Hợp chất oxi (EO₂)

- GeO₂ ít tan trong nước; SnO₂ và PbO₂ không tan.
- Có tính lưỡng tính, tan trong kiềm dễ hơn axit:



- Chỉ PbO₂ không bền nhiệt:



- Tính oxi hóa đặc trưng, tăng dần GeO₂ → PbO₂:

